

Pregunta 3

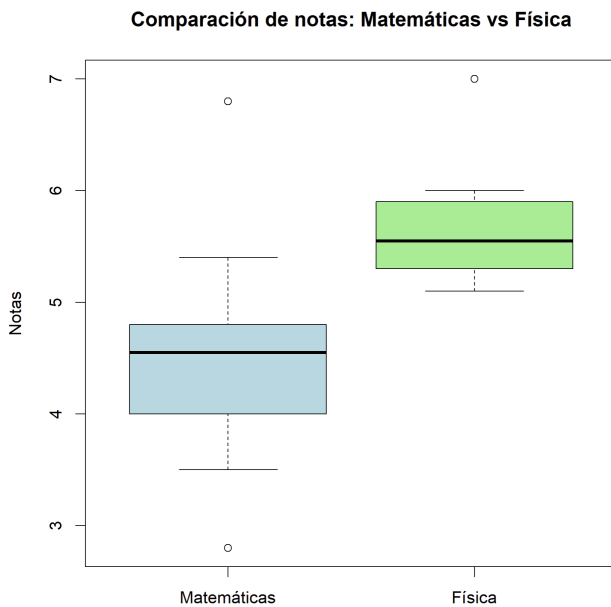
A continuación, se presentan los datos de las notas de matemáticas y física de una muestra de 10 alumnos.

Datos

```
matematicas <- c(2.8, 4.5, 4.8, 4.0, 4.6, 4.2, 3.5, 5.4, 4.7, 6.8)
```

```
fisica <- c(5.1, 5.4, 5.6, 5.5, 7.0, 5.9, 5.7, 6.0, 5.2, 5.3)
```

El diagrama de cajas y bigotes muestra las siguientes distribuciones de las notas



Además, la matriz de varianza covarianza obtenida en R es:

```
> round(cov(datos), 3)
               matematicas fisica
matematicas      1.162  0.047
fisica           0.047  0.302
```

También se presentan algunas medidas estadísticas de las muestras

```
> summary(matematicas)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
2.800  4.050   4.550   4.530  4.775   6.800

> summary(fisica)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
5.100  5.325   5.550   5.670  5.850   7.000
```

- a. 0.5 puntos ¿Cuál de las dos muestras presenta mayor dispersión? Justifique su respuesta utilizando dos enfoques distintos.

Respuesta

- Primera forma

Dada la matriz de covarianza $\text{Var}(\text{matematicas})=1.162 > \text{Var}(\text{física})=0.302$ entonces la muestra de matemáticas muestra mayor dispersión

- Segunda forma

Rango Intercuantilico: $Q3-Q1$. En matemáticas: $\text{RIQ}(\text{Mat})= 4.775-4.050=0.772$

En física, $\text{RIQ}(\text{Fis})= 5.850-5.325=0.525$, entonces la muestra de matemáticas muestra mayor dispersión.

- Tercera forma

El rango Max-Min. En matemáticas: $\text{rango}(\text{Mat})= 6.8-2.8=4$

En física, $\text{Rango}(\text{Fis})= 7-5.1=1.9$, entonces la muestra de matemáticas muestra mayor dispersión.

Rúbrica: Debe responder al menos dos. Por cada una 0.25 puntos

- b. 0.5 puntos ¿Cuál sería el resultado de aplicar un escalamiento robusto a un estudiante que obtuvo una calificación de 5,7 en Física?

Respuesta

$$w_i = \frac{x_i - \text{mediana}}{\text{RIQ}} = \frac{5,7 - 5,55}{5,85 - 5,325} = \frac{5,7 - 5,55}{0,525} = 0.287$$

- c. 1 punto ¿Cuál es la correlación lineal entre las calificaciones de Matemáticas y Física? Obtenga un estadístico de prueba para mostrar si estadísticamente existe o no correlación entre matemáticas y física.

$$r_{\text{mat,fis}} = \frac{\text{cov}(\text{mat}, \text{fisica})}{\sqrt{\text{var}(\text{mat})\text{var}(\text{fis})}} = \frac{0.047}{\sqrt{1.162 \cdot 0.302}} = 0.0793$$

Para probar la correlación entre las notas de matemáticas y física se pueden usar dos estadísticos diferentes.

El primero es el siguiente

$$H_0 \quad \rho = 0 \quad \quad \quad H_1 \quad \rho \neq 0$$

No hay correlación lineal Hay correlación lineal

• Estadístico de prueba: $t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$

Es decir, el estadístico es

$$t = 0.0793 \sqrt{\frac{8}{1-0.0793^2}}$$

La otra opción válida es usar el estadístico de la prueba de ESFERICIDAD DE BARTLETT. Notar que en este caso es válida la prueba (sirve para mostrar o no correlación entre las notas de matemáticas y física) pues la matriz de correlación es 2x2.

El estadístico es

$$\chi^2_{\text{Bartlett}} = -\left(n - 1 - \frac{2p + 5}{6}\right) \ln |R|$$

Donde $|R|$ es el determinante de la matriz de correlación, n es la cantidad de observaciones y p es la cantidad de variables

Para este caso $n = 10$, $p = 2$ y la matriz de correlación es

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0.0793 \\ 0.0793 & 1 \end{pmatrix}$$

Rúbrica:

- 0.5 puntos por obtener $r_{mat,fis}$
- 0.5 puntos por obtener el estadístico de prueba

d. 1 punto. Un grupo de profesores sostiene que el promedio de las calificaciones en Matemáticas es superior a 4,0 o bien que el promedio de las calificaciones en Física es menor o igual a 5,8.

Suponiendo que ambas poblaciones siguen una distribución normal y utilizando los resultados presentados en el anexo 1, determine si existe evidencia estadística que respalde dicha afirmación. (use un nivel de confianza del 90%)

Respuesta:

En este caso se tienen que diseñar dos hipótesis (una para matemáticas y otra para física). Si por lo menos una de las dos hipótesis respalda su respectiva afirmación ($\mu_{mat} > 4$ o $\mu_{fis} \leq 5,8$) entonces la afirmación global es cierta.

Las hipótesis (nula y alternativa) para matemáticas son:

$$H_0: \mu_{mat} \leq 4 \quad H_1: \mu_{mat} > 4$$

Usando la información del anexo 1:

```
> t.test(matematicas, mu=4.0, alternative="greater")
```

One Sample t-test

```
data: matematicas  
t = 1.5546, df = 9, p-value = 0.07723
```

Como $p\text{-valor} = 0.07723 < 0.10$ entonces **Se rechaza la hipótesis nula H_0 .**

Conclusión

Con un nivel de significancia del **10%**, **hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la media en matemáticas es mayor que 4.0.**

Las hipótesis (nula y alternativa) para física son:

$$H_0: \mu_{fis} \leq 5.8 \quad H_1: \mu_{fis} > 5.8$$

Usando la información del anexo 1:

```
> t.test(fisica, mu=5.8, alternative="greater")
```

One Sample t-test

```
data: fisica  
t = -0.74765, df = 9, p-value = 0.7631
```

Como $\alpha = 0.10$ y el **p-valor es $0.7631 > 0.10$** entonces no se rechaza H_0 .

Conclusión

No hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la media de física sea mayor que 5.8.

Por lo tanto la afirmación para física es cierta ($\mu_{fis} \leq 5.8$)

Como ambas son ciertas, entonces la afirmación global también lo es.

Rúbrica:

- **Plantea las hipótesis: 0.4 puntos.**
- **Concluye usando el valor p de los resultados de r de acuerdo con el caso que corresponde 0.6 puntos**

- e. 1 punto: Para una muestra aleatoria de tamaño 10 de notas de física, que valores de la media muestral no rechazan la hipótesis que el promedio poblacional es menor o igual a 5.8. (Nivel de confianza del 90%)

Algunos valores críticos relevantes

```
> qt(0.99, 10)
[1] 2.763769
> qt(0.9, 10)
[1] 1.372184
> qt(0.95, 10)
[1] 1.812461
> qt(0.9, 10)
[1] 1.372184
> qt(0.8, 10)
[1] 0.8790578
> qt(0.99, 9)
[1] 2.821438
> qt(0.9, 9)
[1] 1.383029
> qt(0.95, 9)
[1] 1.833113
> qt(0.9, 9)
[1] 1.383029
> qt(0.8, 9)
[1] 0.8834039
```

Respuesta:

Como las hipótesis (nula y alternativa) para física son:

$$H_0: \mu_{fis} \leq 5.8 \quad H_1: \mu_{fis} > 5.8$$

Entonces es una prueba unilateral a la derecha. Por lo tanto, el punto crítico ($\alpha = 0,1$) es $t_{0,1;9} = 1.383029$

Los valores de la media muestral $\bar{x}$ para una muestra de tamaño 10 que no rechazan la hipótesis que $\mu_{fis} \leq 5.8$ son tales que $\frac{\bar{x} - 5.8}{\frac{s_{fis}}{\sqrt{10}}} \leq 1.383029$

Es decir, $\bar{x} \leq 1.383029 \frac{s_{fis}}{\sqrt{10}} + 5.8$

Notar que $s_{fis} = \sqrt{\text{var}(fis)} = \sqrt{0.302} = 0,5495$

Reemplazando

$$\bar{x} \leq 1.383029 \frac{0,5495}{\sqrt{10}} + 5.8 = 6,04$$

Conclusión: Los valores de la media muestral $\bar{x}$ para una muestra de tamaño 10 que no rechazan la hipótesis que $\mu_{fis} \leq 5.8$ son tales que $\bar{x} \leq 6,04$

Rúbrica:

- 0.2 puntos por seleccionar el punto crítico adecuado $t_{0,1;9} = 1.383029$
- 0.2 puntos por obtener $s_{fis} = \sqrt{\text{var}(fis)} = \sqrt{0.302} = 0,5495$.

- 0.6 puntos por obtener el valor límite para no rechazar la hipótesis nula.

- f. (1 punto): Si la verdadera media poblacional en física es d ¿Cuál es la probabilidad de no rechazar la afirmación que la media es menor o igual a 5.8?. Dejar expresada la respuesta.

Respuesta: La probabilidad de no rechazar la afirmación que la media de las notas de física es menor o igual a 5.8 si la media poblacional es d es

$$P(\bar{x} \leq 6,04) = P\left(T_9 \leq \frac{6,04 - d}{\frac{0,5495}{\sqrt{10}}}\right)$$

- g. (1 punto) Los directivos del colegio sostienen que el promedio de Física supera al promedio de Matemáticas en más de 0,5 puntos. Usando los resultados del anexo 2 responda si es estadísticamente válida la afirmación. (Use un nivel de confianza del 90%)

Respuesta:

La afirmación de los directivos es $\mu_{fis} - \mu_{mat} > 0.5$

Es decir, las hipótesis (nula y alternativa) son:

$$H_0: \mu_{fis} - \mu_{mat} \leq 0.5 \quad vs \quad H_1: \mu_{fis} - \mu_{mat} > 0.5$$

Notar que estas hipótesis son equivalentes a

$$H_0: (\mu_{fis} - 0.5) - \mu_{mat} \leq 0 \quad vs \quad H_1: (\mu_{fis} - 0.5) - \mu_{mat} > 0$$

O también

$$H_0: \mu_{fis} - (\mu_{mat} + 0.5) \leq 0 \quad vs \quad H_1: \mu_{fis} - (\mu_{mat} + 0.5) > 0$$

De acuerdo con lo anterior, el código correcto de r (del anexo 2) es

```
> t.test(fisica-0.5, matematicas,  
+       paired = TRUE,  
+       alternative = "greater")
```

Paired t-test

```
data: fisica - 0.5 and matematicas  
t = 1.7281, df = 9, p-value = 0.05902
```

Como $p\text{-valor} = 0.05902 < 0.10$ entonces **Se rechaza la hipótesis nula H_0 .**

Conclusión

Con un nivel de significancia del **10%**, **hay evidencia estadística suficiente para afirmar** que el promedio de Física supera al promedio de Matemáticas en más de 0,5 puntos.

Rúbrica

- Plantea las hipótesis de forma correcta (0.3 puntos).
- Usa el código correcto de r (0.2 puntos).
- Concluye de forma correcta (0.5 puntos)